Клас _____ Прізвище та ім’я _____ Дата _____

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

**Тема.** Визначення густини речовини (твердих тіл, рідин).

**Мета:** визначити густини пропонованих твердих тіл і рідини.

**Обладнання:** терези з важками; лінійка; досліджувані тверді тіла; мірна посудина з водою; посудина з досліджуваною рідиною; паперові серветки.

### Експеримент

*Дотримуйтесь правил безпеки під час роботи. Чітко слідуйте інструкції. Одержані дані вимірювань та обчислень записуйте в таблиць.*

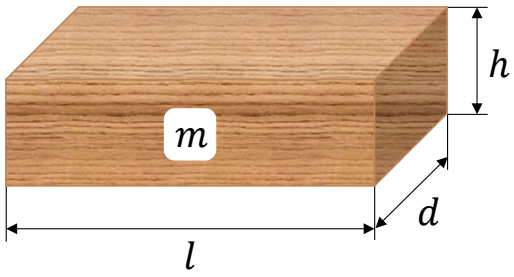
**Експеримент 1. Визначення густини твердого тіла правильної геометричної форми.**

*Таблиця 1*

| Назва тіла | Маса $m$, г | Довжина $l$, см | Ширина $d$, см | Висота $h$, см | Об’єм $V$, $см^3$ | Густина | | Речовина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $\frac{г}{см^3}$ | $\frac{кг}{м^3}$ | |
| | | | | | | | | |

1. Виміряйте масу $m$ бруска.

2. Виміряйте довжину $l$, ширину $d$ та висоту $h$ бруска.




3. Визначте об’єм бруска:

$$V = ldh$$

4. Визначте густину речовини, з якої виготовлений брусок:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

5. Користуючись таблицями густин, визначте речовину, з якої виготовлений брусок.

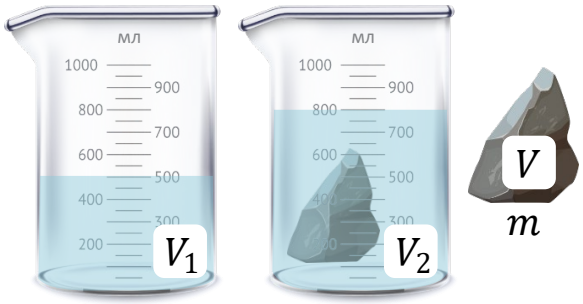
**Експеримент 2. Визначення густини твердого тіла неправильної геометричної форми.**

*Таблиця 2*

| Назва тіла | Маса тіла $m$, г | Об'єм води $V_1$, см$^3$ | Об'єм води та тіла $V_2$, см$^3$ | Об'єм тіла $V$, см$^3$ | Густина | | Речовина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $\frac{г}{см^3}$ | $\frac{кг}{м^3}$ | |
| | | | | | | | |

1. Виміряйте масу $m$ тіла.
2. Виміряйте об'єм $V_1$ води.
3. Виміряйте об'єм $V_2$ води та тіла.
4. Визначте об'єм тіла:

$$V = V_2 - V_1$$




5. Визначте густину речовини, з якої виготовлене тіло:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

6. Користуючись таблицями густин, визначте речовину, з якої виготовлене тіло.

**Експеримент 3. Визначення густини рідини.**

*Таблиця 3*

| Назва рідини | Маса порожньої посудини $m_1$, г | Маса посудини з рідиною $m_2$, г | Маса рідини $m$, г | Об'єм рідини $V$, см$^3$ | Густина | | Речовина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $\frac{г}{см^3}$ | $\frac{кг}{м^3}$ | |
| | | | | | | | |

1. Виміряйте масу $m_1$ порожньої мірної посудини.

2. Виміряйте масу $m_2$ мірної посудини з рідиною.

3. Визначте масу рідини:

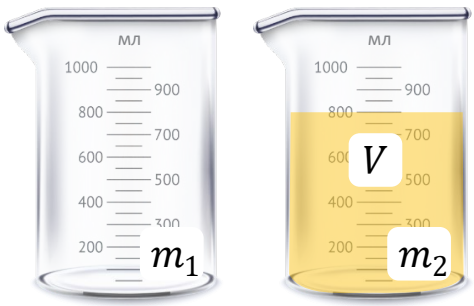
$$m = m_2 - m_1$$

4. Виміряйте об’єм $V$ рідини.

5. Визначте густину рідини:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

6. Користуючись таблицями густин, визначте назву досліджуваної рідини.




## Висновок

Сформулюйте висновок, у якому зазначте: 1) яку фізичну величину і за допомогою яких приладів ви вимірювали; 2) запишіть результати експериментів, які отримали; 3) які фактори впливали на точність проведення експерименту.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

## Контрольні запитання

1. Як зміниться густина пластиліну, якщо від нього відрізати шматок?

2. Які тіла можна ідентифікувати за їх густиною речовини? Які тіла мають лише середню густину, яка не характеризує їх склад? Наведіть приклади таких тіл і поясніть, чому вони належать до різних категорій.

3. Уважно розгляньте пляшку з-під олії. Знайдіть за вказаними на пляшці даними значення об’єму та маси олії (нетто – це маса товару без упакування). Розрахуйте густину олії.



## Творче завдання

Визначте об’єм тіла вашого домашнього улюбленця. Відомо, що тіло тварин складається з різних речовин, таких як вода, жири, білки, мінерали, тощо. А густина може відрізнятися в залежності від їх виду, статі, віку, харчування. Наприклад, густина тіла слона може сягати 960 кг/м³, а густина тіла пінгвіна – 1300 кг/м³. Вважайте, що густина вашої тварини є середнім значенням між поданими вище.